

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

NHÂN ĐÔI

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

NHÂN BA

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$$

HẠ BẬC

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

TỔNG THÀNH TÍCH

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A \pm \cos A = \sqrt{2} \sin \left(A \pm \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\tan A \pm \tan B = \frac{\sin(A \pm B)}{\cos A \cos B}$$

TÍCH THÀNH TỔNG

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = -\frac{1}{2} [\cos(A+B) - \cos(A-B)]$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

LỚP TOÁN CÁ CHÉP

CÔNG THỨC CỘNG

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \sin B \cos A$$

$$\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

HỆ THỨC LIÊN HỆ GIỮA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

CUNG ĐỐI NHAU

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

$$\cot(-x) = -\cot x$$

HƠN KÉM π

$$\tan(x+\pi) = \tan x$$

$$\cot(x+\pi) = \cot x$$

$$\sin(x+\pi) = -\sin x$$

$$\cos(x+\pi) = -\cos x$$

CUNG BÙ NHAU

$$\sin(\pi-x) = \sin x$$

$$\cos(\pi-x) = -\cos x$$

$$\tan(\pi-x) = -\tan x$$

$$\cot(\pi-x) = -\cot x$$

HƠN KÉM $\frac{\pi}{2}$

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \cos x$$

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

$$\tan\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\cot x$$

CUNG PHỤ NHAU

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cot x$$

HƠN KÉM $k2\pi$

$$\sin(x+k2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x+k2\pi) = \cos x$$

$$\tan(x+k2\pi) = \tan x$$

$$\cot(x+k2\pi) = \cot x$$

■ Phương pháp giải**1. Phương trình $\sin x = m$**

- Nếu $\begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}$ thì phương trình $\sin x = m$ vô nghiệm.
- Nếu $-1 \leq m \leq 1$ thì phương trình $\sin x = m$ có nghiệm
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \pm 1\right\}$ thì áp dụng công thức: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa điều trên thì đặt $m = \sin \alpha, \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó phương trình trở thành $\sin x = \sin \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

2. Phương trình $\cos x = m$

- Nếu $\begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}$ thì phương trình $\cos x = m$ vô nghiệm.
- Nếu $-1 \leq m \leq 1$ thì phương trình $\cos x = m$ có nghiệm:
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \pm 1\right\}$ thì áp dụng công thức: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa điều trên thì đặt: $m = \cos \alpha, \alpha \in [\pi; 2\pi]$. Khi đó phương trình trở thành $\cos x = \cos \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

3. Phương trình $\tan x = m$

- Với mọi m , phương trình $\tan x = m$ luôn có nghiệm thỏa điều kiện $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Xét phương trình $\tan x = m$:
 - Với $a \in \left\{0; \pm \frac{1}{\sqrt{3}}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ thì áp dụng công thức: $\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa 2 điều trên thì đặt $m = \tan \alpha, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Khi đó phương trình trở thành $\tan x = \tan \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

4. Phương trình $\cot x = m$

- Với mọi m , phương trình $\cot x = m$ luôn có nghiệm thỏa điều kiện $x \neq k\pi$.
- Xét phương trình $\cot x = m$:
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{\sqrt{3}}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ thì áp dụng công thức: $\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa 2 điều trên thì đặt $m = \cot \alpha, \alpha \in (\pi; 2\pi)$. Khi đó phương trình trở thành $\cot x = \cot \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

DẠNG 2 – TÌM NGHIỆM THUỘC KHOẢNG, ĐOẠN CHO TRƯỚC

■ Phương pháp giải

- Bước 1.** Giải phương trình lượng giác đã cho và tìm các họ nghiệm (nếu có)
- Bước 2.** Với mỗi họ nghiệm tìm được ở **Bước 1**, ta cho thuộc khoảng (đoạn) theo giả thiết và cô lập k.
- Bước 3.** Ứng với mỗi giá trị k nguyên vừa tìm được, thế vào họ nghiệm ban đầu để tìm nghiệm tương ứng.
- Bước 4.** So sánh với điều kiện xác định (nếu có) để loại nghiệm không thỏa.

Ví dụ 2.1 - Tìm nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{4}; 2\pi\right)$

Lời giải

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} + 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$$

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} < -\frac{\pi}{3} + k\pi < 2\pi \Leftrightarrow \frac{7}{12} < k < \frac{7}{3} \Leftrightarrow 0,58 < k < 2,33. \text{ Vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên}$$
$$\left[\begin{array}{l} k=1 \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \\ k=2 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{3} \end{array} \right.$$

Lưu ý

- Số giá trị k ứng với số nghiệm thuộc khoảng cho trước
- Nếu đề bài yêu cầu số vị trí biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác

Cách 1: ta giải họ nghiệm thuộc nửa khoảng $[0; 2\pi)$

Cách 2: lấy $\frac{2\pi}{m}$ hoặc $\frac{360}{m}$ (tùy vào đơn vị góc) với **m là hệ số gắn với biến chạy k** trong họ nghiệm

Nếu ra số nguyên thì lấy luôn, còn chưa nguyên thì nhân với một nguyên lượng để ra số nguyên gần nhất

- Nếu đề bài tìm nghiệm dương nhỏ nhất thì ta giải “họ nghiệm > 0 ” và lấy $k_{\min}$ từ đó suy ra nghiệm

Nếu đề bài tìm nghiệm âm lớn nhất thì ta giải “họ nghiệm < 0 ” và lấy $k_{\max}$ từ đó suy ra nghiệm

Ví dụ 2.2 - số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của họ nghiệm $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ là $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Ví dụ 2.3 - số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của họ nghiệm $x = 60^\circ + k \cdot 80^\circ$

Đầu tiên, ta tính $\frac{360}{80} = \frac{9}{2}$ thì thấy chưa là số nguyên, do đó ta **nhân thêm 2** để được $\frac{9}{2} \cdot 2 = 9$ điểm

Dạng 3 – Tìm điều kiện tham số để phương trình có nghiệm

■ Phương pháp giải

Bước 1. Cô lập m, đưa phương trình về dạng $f(x)=m$

Bước 2. Tìm miền giá trị $[a;b]$ của hàm số $y=f(x)$

Bước 3. Kết luận, để phương trình $f(x)=m$ có nghiệm khi thì $m \in [a;b]$

Lưu ý

1. Để tìm $[a;b]$ thì xem lại dạng toán tìm GTLN, GTNN của hàm số
2. Nếu đổi biến, nhớ tìm miền giá trị của biến mới
3. Nhớ cách xét dấu tam thức bậc 2

Ví dụ 4 - Tìm m để các phương trình lượng giác sau có nghiệm: $2\sin 3x = m-1$

Lời giải

$$2\sin 3x = m-1 \Leftrightarrow \sin 3x = \frac{m-1}{2}$$

Vì $-1 \leq \sin 3x \leq 1$ nên để phương trình có nghiệm thì $-1 \leq \frac{m-1}{2} \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq m-1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$

Dạng 4 – Biến đổi về phương trình lượng giác cơ bản

■ Phương pháp giải

Vận dụng các công thức đã được học để đưa về các phương trình cùng loại

1. Đổi từ $\sin x$ sang $\cos x$: $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.
2. Đổi từ $\cos x$ sang $\sin x$: $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.
3. Đổi từ $\tan x$ sang $\cot x$: $\tan x = \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.
4. Đổi từ $\cot x$ sang $\tan x$: $\cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.
5. Sử dụng công thức hạ bậc
6. Tích thành tổng
7. Tổng thành tích